

《2018年美国胃肠病学会临床实践指南更新:肝纤维化患者手术风险评估和围术期管理》摘译

丑 赛 译, 赵国栋 审校

(解放军总医院第一医学中心 肝胆外二科, 北京 100853)



扫一扫下载指南原文

关键词:肝硬化; 外科手术; 美国; 诊疗准则

中图分类号:R575.2

文献标志码:B

文章编号:1001-5256(2019)03-0509-05

An excerpt of AGA clinical practice update: Surgical risk assessment and perioperative management in cirrhosis (2018)

CHOU Sai, ZHAO Guodong. (Second Department of Hepatobiliary Surgery, First Medical Center, General Hospital of the PLA, Beijing 100853, China)

Key words: liver cirrhosis; surgical procedures, operative; United States; practice guideline

尽管由病毒性肝炎和慢性非酒精性脂肪性肝炎(NASH)所引起的慢性肝病发病率在世界范围内增加,但得益于医疗与外科技术的进步,患者生存期延长,然而可能会罹患更严重的疾病。肝纤维化患者在长期生存时有罹患肝癌、肥胖相关疾病的风险,除肝移植外也面临其他急诊手术或限期手术的可能。早期研究显示肝纤维化患者标准手术治疗后围术期病死率高达67%。肝纤维化患者的围术期管理和评估的完善不仅改善了手术预后也发展出了新的术前风险预测量表。尽管如此,对拟行侵入性手术操作患者的评估和治疗仍未规范,亦无确切的前瞻性试验为临床人员提供术前评估和术后管理的清晰建议。目前对于肝纤维化患者的手术风险分层多来自于个案报道、小规模研究,仅有少量研究在尝试进行风险分层。这篇文章回顾了目前关于如何预测肝纤维化患者手术结局和改善术前状态的研究结论和基于临床专家观点的建议。表1总结了相关推荐意见。

1 肝纤维化患者的病理生理学风险基础

因为慢性肝病和门静脉高压的病理生理学特点,肝纤维化患者的手术管理复杂。虽然复杂的病理生理学情况不是本篇文章讨论的重点,但这是相关临床问题的重要基础。肝纤维化患者常因疾病进展普遍存在蛋白合成功能障碍从而导致营养不良/肌肉减少症,这将影响手术伤口愈合和生理恢复。肝纤维化也会加重门静脉高压,使得包括侧支循环在内的手术出血相关风险增加,尤其是腹腔、胸腔和盆腔系统。脾功能亢进及血小板生成素不足,导致外周血血小板减少、干扰初级止血。次级止血(凝血)和纤维蛋白溶解效应的功能障碍可能导致出血或高凝,其净效应难以通过传统的实验室检查监测。最新的美国器官捐献系统评估中等待肝移植患者的减少可能与肾功

能不全导致液体管理困难和药物经肾清除率下降,以及肝脏蛋白合成功能障碍导致经肝代谢药物不足相关。这是药物的药代动力学改变的结果。这些病理生理改变都是手术相关死亡和并发症发生的潜在因素。肝纤维化患者的肝原发病灶切除十分危险,通常是恶性病灶切除,因为切除后肝实质减少可能导致上述病理生理改变加剧,导致术后发生急性进展性肝衰竭的风险增加。

2 肝纤维化患者的手术风险预测

外科手术大多为与生命相关的手术比如心血管手术、肿瘤手术和急诊操作等,此类手术能改善患者的生命质量。肝纤维化患者的管理难点在于手术是否安全、是否考虑暂缓到肝移植后,以及对于无法进行肝移植的高危患者是否放弃手术。手术和会诊团队需要在决策时考虑到手术的意义。如果肝纤维化患者手术风险远大于手术潜在获益,这样的手术是无意义的。患者肝脏疾病程度。有研究显示术前ASA分级V级的肝纤维化患者术后中位生存期是2d,术后14d内病死率是90%,术后90d内病死率是100%。术后病死率和并发症的发生与肝功能不全、并发症、手术类型及治疗团队的经验相关。在这些因素中肝病严重程度是影响死亡风险最重要的因素。常见肝病的严重程度分级有Child-Pugh评分和MELD。

3 肝纤维化患者特异性手术风险

许多文献阐述了肝纤维化患者不同类型手术和相关死亡的特点,部分为回顾性对照。在这些手术中,肝胆手术相关死亡和并发症的发生风险最高。腹部手术及胸腔手术风险也很高,但是这种风险增加是因为手术本身的风险还是因为这些手术干扰影响腹腔血管和门静脉交通支造成的,尚不清楚。因此肝纤维化患者应严格把握手术适应证,并在术前对患者及家庭进行相应评估。手术的紧迫程度虽常常是不可控的,但也是影响结局的重要预测因子。在普通人群中,急诊手术的死亡和并发症发生风险显著高于非急诊手术。小规模研究显示肝纤维化患者也是如此。基于前述的小规模回顾性研究,肝纤维化患者急诊手术相关死亡和并发症发生风险比非急诊手术至少增

doi:10.3969/j.issn.1001-5256.2019.03.011

收稿日期:2019-01-13;修回日期:2019-01-15。

作者简介:丑赛(1991-),女,主治医师,博士,主要从事肝胆胰肿瘤微创手术方面的研究。

[本文首次发表于 Clin Gastroenterol Hepatol, 2019, 17(4):595-606]

表 1 肝硬化患者术前风险评估及围手术期管理建议

适用专家	胃肠医师、肝病医师、普外医师、外科专家、麻醉医师、重症监护病房医师和其他与肝纤维化患者管理相关临床工作人员
目标人群	肝纤维化患者拟行非肝移植手术
因合并肝纤维化而造成手术风险的肝纤维化患者	(1)严重的营养不良； (2)门静脉高压、出血风险增加； (3)血小板减少症、高凝和纤维蛋白溶解异常； (4)肾功能不全； (5)肝依赖药物代谢及清除障碍； (6)感染风险增加； (7)血管内容量调节效应降低和急性肾衰竭风险增加； (8)易栓状态和静脉血栓倾向。
术前风险评估工具	Child - Pugh 评分、MELD 评分、ASA 评分、Mayo 肝纤维化患者术后病死率风险评分
术后并发症在肝纤维化患者中更常见或有相关的特异性并发症	(1)肝纤维化和肝合成功能恶化； (2)门静脉高压急性加重及相关并发症,包括腹水、肝性脑病和门静脉高压相关出血； (3)伤口愈合困难和伤口开裂； (4)呼吸系统并发症:胸腔积液、肺炎； (5)其他感染,如细菌性腹膜炎； (6)术中及术后出血风险增加； (7)多脏器功能衰竭。
最佳临床建议	(1)对于肝纤维化患者因存在肝脏合成功能不全和门静脉高压,与一般健康人群相比,其有创操作的死亡风险均增加;但目前尚不清楚肝纤维化患者相较正常人群,其传统心肺并发症的风险增加程度。肝纤维化患者拟行手术尤其是急诊手术时应该进行危险分级并慎重考虑。 (2)拟行手术患者可采用 Child - Pugh 评分、MELD 评分和 Mayo 术后风险评估或其他风险分层系统。尚无普适的手术特异性的风险评估系统。 (3)手术类型及手术部位是风险分层最重要的因素。临床团队讨论风险时必须考虑手术本身的因素。高风险手术包括:肝胆手术,如肝脏原发病灶切除和其他腹腔内手术、胸部手术和心血管手术。避免预防性胆囊切除,如需预防性切除胆囊需在有经验的中心进行。 (4)手术风险是连续的,并不存在肝纤维化患者禁止手术的绝对界值。患者、手术和医疗团队需要共同权衡手术风险和获益。尽可能推荐患者到有丰富肝纤维化和门静脉高压患者处理经验的外科团队进行治疗。Child - Pugh C 级(Child - Pugh 评分 > 10 分)或者 MELD 评分 > 20 分的患者术后失代偿及死亡风险高。如果可能应避免手术或推迟至肝移植术后再行手术,急诊手术或抢救性手术除外。 (5)不推荐肝纤维化或门静脉高压患者行腹部手术时同期行 TIPS。小型非对照病例组研究显示对于拟行盆腔或结肠切除的患者术前行 TIPS 可降低交通血管压力,但 TIPS 相较于传统保守治疗并未发现绝对获益。 (6)针对肝纤维化患者,相较一般手术操作,以恶性病灶为主的肝脏原发病灶切除的研究更为透彻。研究显示无明显门静脉高压临床表现的肝纤维化患者,HVPG < 10 mm Hg,行肝切除术是安全的。可供替代的临床评估办法有:无门静脉交通支开放相关表现或内镜下无食管静脉曲张,外周血小板 > 100 000/ml 或肝脏瞬时弹性成像值 < 23 kPa。 (7)无术前出凝血相关常规实验室检查的安全界值。INR 无法预测肝纤维化患者有创操作的出血风险。不推荐为了 INR 达标而对肝纤维化患者进行输血治疗。体外试验显示 PLT > 50 000/ml 时足以产生凝血酶并生成稳定血凝块,回顾性临床研究也显示,当 PLT 低于这一界值时患者出血倾向增加。除非血浆纤维蛋白原低于 100 mg/dl(出血风险增加),否则不推荐进行预防性输血。处理出凝血时可通过血栓弹力图指导个体化治疗,同时避免非必要的输血和容量过负荷。 (8)肝纤维化患者术后管理需要有经验的治疗团队参与,早期会诊以防止并发症进展。尽可能在术前控制腹水、腹腔内出血和肝性脑病。术后每日监测肝肾功能。 (9)警惕术后门静脉高压和相关并发症的急性加重。措施包括:检测肾功能,防止容量负荷过高或过低。容量负荷过高可能增加腹腔出血或门静脉高压相关出血的风险。 (10)由于肝脏的代谢和分解障碍,肝纤维化患者发生药物相关并发症风险高。一般来说,相较于普通患者阿片类药物需减量、给药间隔延长。使用短效苯二氮卓类药物。术后应避免便秘以防止诱发肝性脑病。对于可经口给药患者,使用利福昔明片相较非可吸收二糖类(乳果糖)腹胀较轻。

续表

- (11) 避免使用可能加重门静脉高压及纤维化的药物。避免使用 NSAID, 因为会引起肾灌注不全。对于肝纤维化患者, 尤其是重度饮酒的患者, 对乙酰氨基酚的毒副作用诱发剂量低于正常人群的诱发剂量。患者出院后请勿使用阿片类联合对乙酰氨基酚类药物止疼, 因为患者可能意识不到很多非处方药物内含有乙酰氨基酚, 从而导致无意识的乙酰氨基酚摄入过量并引起肝损伤。
- (12) 影像学可能提示胆囊壁增厚而误诊为急性胆囊炎。急性胆囊炎的诊断需要有相应的临床表现, 通常为胆系相关疼痛。肝纤维化患者胆囊切除后并发症发生风险高。肝纤维化患者避免非必须的胆囊切除。推荐拟行胆囊切除的肝纤维化患者转诊至有肝纤维化患者有创操作管理经验的外科团队进行处理。
- (13) 除非无法手法还纳或考虑绞窄性肠缺血或坏疽不能除外, 否则肝纤维化伴腹水患者避免行疝气修补术, 除非腹水能完全有效控制。疝气手术后腹水复发的患者常出现伤口愈合不良、腹膜炎和不良预后。
- (14) 术后肝衰竭患者可纳入肝移植等候名单。MELD 评分暂无择期患者术前肝移植评估的相应界值。推荐对于在手术风险分层模型中术后 3 个月内病死率 > 15% 或 MELD 评分 ≥ 15 分的患者进行术前肝移植评估。
- (15) 有肝纤维化患者外科管理经验的中心可施行减肥手术, 但严重的门静脉高压本身是这类手术的禁忌证。对于特定的拟行肝移植同时合并肥胖的肝纤维化患者, 肝移植时可以选择行同期胃袖状切除术。

注: ASA, 美国麻醉协会; HVPG, 肝静脉压力梯度; INR, 国际标准化比值; MELD, 终末期肝病模型; NSAID, 非甾体抗炎药物; TIPS, 经颈静脉肝内门体分流术

加两倍, 以 MELD 为基础的预测模型则无法直接提示 (尽管部分模型把急诊手术作为风险因素之一)。表 2 总结了肝纤维化患者拟行各类手术时所参考的评分及范围。

表 2 肝纤维化患者各类别手术风险预测模型

外科操作	预测模型
所有类型手术	MELD 评分 (连续型风险) ^[1] ; MELD 评分, 年龄, ASA 评分 (连续型风险) ^[2] ; MELD 评分 < 14 分 ^[3]
肝癌切除术	HVPG < 10 mm Hg ^[4] , MELD 评分 < 9 分 ^[5] , 肝脏瞬时弹性成像 < 22 kPa ^[6]
胆囊切除术	Child - Pugh 评分 (连续型风险) ^[7] , Child - Pugh A + B 级 ^[8] , Child - Pugh A 级 ^[9] , MELD 评分 < 15 分 ^[10]
腹壁疝修补术	Child - Pugh 评分 (连续型风险) ^[10] 和 MELD 评分 < 13 分 ^[3]
冠脉搭桥术	Child - Pugh 评分 < 8 分 ^[11] 或 MELD 评分 < 13.5 分 ^[12]
减肥手术	Child - Pugh A 级 ^[13]
肺癌切除术	Child - Pugh A 级 ^[14]
结肠切除术	MELD 评分 < 9 分 ^[15]
普通口腔手术	MELD 评分 (连续型风险) ^[16]
腰椎手术	Child - Pugh 评分 < 6 分 ^[17]
开颅手术	Child - Pugh 评分 (连续型风险) ^[18]
头颈手术	Child - Pugh A 级 ^[19] 和 MELD 评分 < 10 分 ^[20]

手术技术和医疗管理的发展对手术相关死亡和并发症的改善有积极作用。比如 1984 年的小病例组研究显示, 肝纤维化患者行剖腹非分流手术的病死率为 30%, 病死率与 Child - Pugh 评分相关。而 2010 年有经验的单中心数据显示, 肝纤维化患者行腹部手术的病死率为 7%, 病死率与 MELD 评分和血清蛋白水平相关, 而 Child - Pugh 评分的预测效果不佳。作者

回信中指出腔镜手术的应用可能与术后并发症的减少相关, 结果可能存在选择偏倚。肝纤维化诊治经验经过数十年的积累和多学科协作管理的应用对患者手术预后改善起到了不可估量的作用。有研究表明, 与创伤较大的操作相比, 采用腹腔镜和其他微创手术技术的肝纤维化患者预后更好。因为缺乏同期风险匹配的对比和样本量小, 这些研究的结论在循证医学上推荐强度较弱。同样, 由于严格避免使用传统的肝毒性吸入性麻醉剂, 目前尚没有与肝纤维化患者麻醉药物选择相关的对比研究。因此麻醉药物的选择需要考虑个体差异。比如脊髓麻醉和硬膜下麻醉可以减少对肝脏血流的影响, 但没有脊髓麻醉和其他麻醉方式风险对比的研究。

3.1 肝切除 一般来说, 肝细胞癌的切除仅适用于巴塞罗那分期 (BCLC) 0 期的患者。BCLC 0 期是指肿瘤 < 2 cm, 一般状况良好, 肝功能正常 (Child - Pugh A 级) 且无门静脉高压。门静脉高压的血清学评价指标主要为外周血血小板计数 > 100 000/μl。一些研究也将 HVPG < 10 mm Hg 作为无临床门静脉高压或 CT 下或内镜下无食管静脉曲张的判定标准。肝脏硬度的测量 (如瞬时弹性成像) 可作为外科肝切除的指导, 但尚无合适的界值。一项病例组报道研究得出的参考界值为肝脏硬度 < 22 kPa。与 HVPG > 10 mm Hg 相比, 将肝脏硬度 > 22 kPa 作为预测术后肝功能恶化的指标, 其敏感度和阴性预测值均较高。也有研究建议将界值降到 12 ~ 15 kPa。MELD 评分 < 9 分也可作为肝纤维化患者肝切除的适应证, 因为这些患者术后预后较好。

3.2 胆囊切除 肝纤维化患者行腹部影像学 (超声成像和横断面成像) 时常提示胆囊壁增厚, 尤其是合并腹水时, 这种表现多为肝纤维化相关的纤维增生而不是急性胆囊炎的水肿。事实上出现急性腹痛症状的肝纤维化患者, 其急性胆囊炎是很少漏诊的。一般来说, 拟行肝移植的肝纤维化患者的择期胆囊切除术应推迟到肝移植后。如果肝纤维化患者被诊断为急性胆

囊炎需要急诊切除,应该被转诊到有肝纤维化患者胆囊切除经验的中心;不推荐 Child - Pugh C 级或腹水难以控制的肝纤维化患者行胆囊切除。如非必要,考虑到腹水、高感染风险和操作并发症,这些患者一般也不推荐行经皮胆管穿刺引流。症状不严重时,有经验的医师可施行内镜下胆囊穿次引流以缓解症状。

美国调查研究显示,肝纤维化患者腹腔镜胆囊切除术的病死率和中转率均高于普通人群。对于胆囊切除术,MELD 评分与病死率相关性较好,但没有考虑到手术操作本身相关并发症的风险。目前没有对比腹腔镜胆囊切除和开腹胆囊切除的前瞻性研究,但单中心回顾性对照研究显示在技术可靠时,腹腔镜胆囊切除更优。

4 肝纤维化患者围手术期管理与评估

对于未合并肝衰竭的患者,手术一般是安全的。经验丰富多学科团队的早期参与是成功的关键。外科团队与患者之间最早基于数据的风险讨论与告知是手术的先决条件,这些商讨应该尽早开始。对于拟行择期或者半择期的手术患者,需要控制腹水,降低腹腔出血风险和术前预防性地控制急性肝性脑病的复发。随着年龄的增加,患者合并肥胖、NASH 和 2 型糖尿病的比例也增高,因此这些患者还同时合并其他非肝源性的手术并发症风险。没有研究提示肝纤维化患者如果合并如心肺疾病等非肝源性并发症时,风险是否会叠加甚至加倍。临床建议,Ⅲ度肥胖和心肺疾病的并发症和死亡风险应单独考虑。同样,多数风险评估都没有考虑患者年龄,但年龄确是影响疗效和手术并发症的独立危险因素。事实上 Child - Pugh 评分和 MELD 评分一般只能预测未合并其他重大基础病患者的风险。因此,这些复杂的患者常需要心血管和呼吸科协助会诊。

肝纤维化患者的择期手术一般需要推迟到肝病得到控制后。有研究报道术前肝功能代偿的患者术后也会出现进展性的肝衰竭。对于慢性病毒性肝炎和自身免疫性肝炎患者需要避免疾病复发,因此择期或者半择期手术应推迟至相应治疗完成后,避免中断治疗。对于无法口服药物的自身免疫性肝炎患者应替换成静脉皮质激素给药。

4.1 腹水 指南推荐如果可能应在术前控制腹水进展。腹水可能会限制肺功能,同时影响围术期肺功能恢复。腹水患者在麻醉诱导时有发生误吸风险。因此,症状性腹水患者围手术期需行腹腔穿刺引流腹水,同时根据引流量静脉补充白蛋白(6 ~ 8 g/L)。根据指南,对于既往有自发性腹膜炎病史和低蛋白的患者,恢复口服药时应预防性使用抗生素。对于尚不能口服药物的患者,可以使用三代头孢菌素(如头孢曲松钠 1 g, 1 次/d)作为预防性抗生素直到过渡至口服药。术前胸腔穿刺仅推荐用于中至大量胸水以至影响呼吸功能的患者。围手术期静脉液体和血制品输注需要控制总量,避免加重细胞外液聚积、腹水和门静脉高压。

仅有少量无对照的病例评估了为减少术中交通支和腹腔内血管出血术前行预防性 TIPS 的获益。尽管预防性 TIPS 可减少术中输血量,但现有研究为非对照研究,且未报道肝性脑病等并发症发生率。另一方面,一项肝移植术的同期回顾性对照研究显示是否行术前 TIPS,两组在红细胞和血浆输注需求方面

无显著差异。不仅如此,TIPS 有可能误置入右心房、下腔静脉和肠系膜静脉,干扰后期肝移植。综上,因为有效性未被证实、缺乏证据支持、潜在高并发症发生率和增加花费等,预防性 TIPS 不作为常规推荐。

4.2 止血与凝血 基于术前血小板计数和 INR 的常规性输血对减少术中出血无效。肝纤维化患者处于促凝因子和肝脏合成抗凝蛋白同时缺乏的“再平衡”状态。因此可能不会发生严重出血。事实上,在肝病进展时,蛋白 C 的缺乏会导致部分患者出现易栓状态。这些研究充分质疑了多数肝纤维化患者术前预防性输血的必要性。INR 无法预测肝纤维化患者的出血相关并发症,不推荐术前预防性新鲜冰冻血浆输注。

尽管血小板减少症是肝纤维化患者常见的并发症,体外研究和回顾性横断面研究显示多数肝纤维化患者血小板计数 > 50 000/ μ l 即可满足血凝块形成的需要。预防性输血提高血小板水平似乎并无获益,同时可能导致输血相关并发症、容量过负荷和血栓意外的发生。近年来,促血小板生成素(洛米帕洛)和血小板受体激动剂(艾曲波帕、Avatrombopag 和 Lusutrombopag)被用于治疗特发性血小板减少引起的血小板减少症。HCV 所致肝纤维化患者干扰素抗病毒治疗时艾曲波帕也用于提升血小板。目前只有 Avatrombopag 和 Lusutrombopag 可应用于肝病相关血小板减少症的治疗。Avatrombopag 和 Lusutrombopag 的Ⅲ期临床试验显示,在肝纤维化患者中相对于安慰剂组可有效提升血小板至 50 000/ μ l 以上。值得注意的是这两项重要研究都提示在试验组和安慰剂组中出血率相等,所以有创操作前是否有必要提升血小板值得进一步讨论。另外,使用这些药物时应注意肝病者是否会发生血栓事件,目前对于肝纤维化患者这些药物的术前使用时机尚无推荐,但对于血小板基础值低于 50 000/ μ l 的高出血风险的择期手术患者应使用这些药物。使用后警惕血栓事件如门静脉或深静脉血栓的形成。这些药物的进一步临床研究正在进行中。

低纤维蛋白原与出血风险增加相关。肝纤维化患者纤维蛋白原 < 100 mg/dl 时会抑制血栓形成。输注冷沉淀补充纤维蛋白原的容量负荷小,降低了对容量的影响。尽管无对照试验验证纤维蛋白原输注的有效性,但高危手术操作前肝纤维化患者输注冷沉淀提高纤维蛋白原水平从生理学角度考虑可提供足够的血栓形成底物。

在具备条件的大中心,黏弹性测试(血栓弹力图和转动血栓弹力图)可指导术中输血,减少一般手术患者红细胞和血浆的需求,尤其是肝纤维化患者。如果可能,肝纤维化患者在术前和术中应行黏弹性测试帮助指导合理输血。该项技术的具体分析请参考相关文献。

4.3 疼痛管理 肝纤维化患者因药物代谢和清除的改变,其药物相关毒性反应发生风险高。与一般患者相比,阿片类药物的剂量减少同时给药间隔延长。尽管没有随机对照试验,肝纤维化患者倾向使用氢吗啡酮和芬太尼透皮贴。鉴于苯二氮卓类清除对蛋白的结合和肝脏的代谢有决定性作用,仅推荐肝纤维化患者使用如咪达唑仑这样的短效苯二氮卓类药物。肝纤维化患者应避免使用即使是小剂量的依赖肝脏代谢的曲马多

或者每日剂量不能超过 2 g 的对乙酰氨基酚。另一方面,肝纤维化患者应避免使用可能影响肾脏灌注的 NSAID。同样,避免服用含有对乙酰氨基酚药物或者 NSAID,尤其是合并使用麻醉剂时,这样可能会加重毒性或在患者未察觉的情况下摄入过量的对乙酰氨基酚。

肝纤维化患者术后应预防便秘,避免诱发肝性脑病。每日服用聚乙二醇保持肠道规律蠕动。尽管缺乏对比研究,利福昔明与乳果糖相比,引起肠道胀气较轻,因此也许更适合拟行肠道手术的肝性脑病患者。

4.4 紧急肝移植 手术治疗前,患者是否为肝移植等候者是重要的考虑因素之一。如果患者因种种原因不符合肝移植条件,家属及医疗团队应慎重考虑手术,尤其是术后可能造成病情进一步恶化。如果患者在等待肝移植,一些其他的手术是否应考虑推迟到移植术后再进行。如口腔操作这样的择期手术无论肝移植患者的预计等待时间多长都最好推迟至移植术后。如果因可能危及生命而无法推迟操作,术前应尽可能完成肝移植的相关评估。肝移植的候选评估并不简单,能否完成评估决定于患者如果出现术后恶化时完成肝移植评估的速度和患者有多大可能在近期接受肝移植。一般来说,术后 3 个月内病死率 > 15% 或 MELD 评分 > 15 分(用于预测死亡风险的评分)的患者推荐进行肝移植术前评估。

5 总结

肝纤维化患者常需要进行有创操作,其围手术期管理难度较大。尽管肝纤维化患者并发症发生率和病死率与门静脉高压程度相关,但对于肝纤维化患者及其家属而言,MELD 评分和 Child-Pugh 评分仅能提供有限的风险预测信息。多学科合作在肝纤维化患者的围手术期管理中十分重要,包括治疗计划、术前评估、术中管理和术后恢复。现有研究结果十分有限,且多为大型单中心经验,尚缺少风险匹配的对照研究。因此循证医学推荐极其有限,还需大规模匹配随机队列研究阐明肝纤维化患者手术的特点和管理。

参考文献:

- [1] NORTHUP PG, WANAMAKER RC, LEE VD, et al. Model for end-stage liver disease (MELD) predicts nontransplant surgical mortality in patients with cirrhosis[J]. *Ann Surg*, 2005, 242(2): 244-251.
- [2] TEH SH, NAGORNEY DM, STEVENS SR, et al. Risk factors for mortality after surgery in patients with cirrhosis[J]. *Gastroenterology*, 2007, 132(4): 1261-1269.
- [3] BEFELER AS, PALMER DE, HOFFMAN M, et al. The safety of intra-abdominal surgery in patients with cirrhosis: Model for end-stage liver disease score is superior to Child-Turcotte-Pugh classification in predicting outcome[J]. *Arch Surg*, 2005, 140(7): 650-654, discussion 655.
- [4] BRUIX J, CASTELLS A, BOSCH J, et al. Surgical resection of hepatocellular carcinoma in cirrhotic patients: Prognostic value of preoperative portal pressure[J]. *Gastroenterology*, 1996, 111(4): 1018-1022.
- [5] TEH SH, CHRISTEIN J, DONOHUE J, et al. Hepatic resection of hepatocellular carcinoma in patients with cirrhosis: Model for end-stage liver disease (MELD) score predicts perioperative

mortality[J]. *J Gastrointest Surg*, 2005, 9(9): 1207-1215, discussion 1215.

- [6] LLOP E, BERZIGOTTI A, REIG M, et al. Assessment of portal hypertension by transient elastography in patients with compensated cirrhosis and potentially resectable liver tumors[J]. *J Hepatol*, 2012, 56(1): 103-108.
- [7] BINGENER J, COX D, MICHALEK J, et al. Can the MELD score predict perioperative morbidity for patients with liver cirrhosis undergoing laparoscopic cholecystectomy? [J]. *Am Surg*, 2008, 74(2): 156-159.
- [8] FERNANDES NF, SCHWESINGER WH, HILSENBECK SG, et al. Laparoscopic cholecystectomy and cirrhosis: A case-control study of outcomes[J]. *Liver Transpl*, 2000, 6(3): 340-344.
- [9] TERRAULT N, CHEN YC, IZUMI N, et al. Avatrombopag before procedures reduces need for platelet transfusion in patients with chronic liver disease and thrombocytopenia[J]. *Gastroenterology*, 2018, 155(3): 705-718.
- [10] NEEFF H, MARIASKIN D, SPANGENBERG HC, et al. Perioperative mortality after non-hepatic general surgery in patients with liver cirrhosis: An analysis of 138 operations in the 2000s using child and MELD scores[J]. *J Gastrointest Surg*, 2011, 15(1): 1-11.
- [11] SUMAN A, BARNES DS, ZEIN NN, et al. Predicting outcome after cardiac surgery in patients with cirrhosis: A comparison of Child-Pugh and MELD scores[J]. *Clin Gastroenterol Hepatol*, 2004, 2(8): 719-723.
- [12] THIELMANN M, MECHMET A, NEUHAUSER M, et al. Risk prediction and outcomes in patients with liver cirrhosis undergoing open-heart surgery[J]. *Eur J Cardiothorac Surg*, 2010, 38(5): 592-599.
- [13] SHIMIZU H, PHUONG V, MAIA M, et al. Bariatric surgery in patients with liver cirrhosis[J]. *Surg Obes Relat Dis*, 2013, 9(1): 1-6.
- [14] IWASAKI A, SHIRAKUSA T, OKABAYASHI K, et al. Lung cancer surgery in patients with liver cirrhosis[J]. *Ann Thorac Surg*, 2006, 82(3): 1027-1032.
- [15] LEE JH, YU CS, LEE JL, et al. Factors affecting the postoperative morbidity and survival of patients with liver cirrhosis following colorectal cancer surgery[J]. *Int J Colorectal Dis*, 2017, 32(4): 521-530.
- [16] WIKKELSO A, WETTERSLEV J, MOLLER AM, et al. Thromboelastography (teg) or thromboelastometry (rotem) to monitor haemostatic treatment versus usual care in adults or children with bleeding[J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2016, (8): CD007871.
- [17] LIAO JC, CHEN WJ, CHEN LH, et al. Complications associated with instrumented lumbar surgery in patients with liver cirrhosis: A matched cohort analysis[J]. *Spine J*, 2013, 13(8): 908-913.
- [18] CHEN CC, HSU PW, LEE ST, et al. Brain surgery in patients with liver cirrhosis[J]. *J Neurosurg*, 2012, 117(2): 348-353.
- [19] KOTB HI, FOUAD IA, FARES KM, et al. Pharmacokinetics of oral tramadol in patients with liver cancer[J]. *J Opioid Manag*, 2008, 4(2): 99-104.
- [20] BENSON GD. Acetaminophen in chronic liver disease[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 1983, 33(1): 95-101.

引证本文: CHOU S, ZHAO GD. An excerpt of AGA clinical practice update: Surgical risk assessment and perioperative management in cirrhosis (2018) [J]. *J Clin Hepatol*, 2019, 35(3): 509-513. (in Chinese)
丑赛, 赵国栋. 《2018年美国胃肠病学会临床实践指南更新: 肝纤维化患者手术风险评估和围术期管理》摘译[J]. *临床肝胆病杂志*, 2019, 35(3): 509-513.

(本文编辑:王亚南)